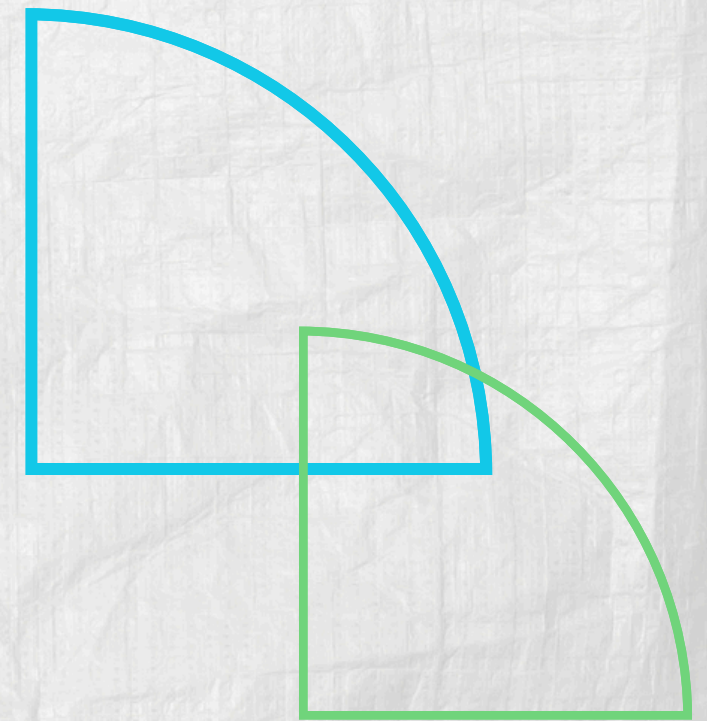


Wireless Infrastructure

Capstone Project Part I: Advanced Networking Deep Dive & Practical Demo



ปัญหาที่ Wireless Infrastructure แก้ให้ระบบองค์กร

จาก AP เดี่ยว → เครือข่ายไร้สายที่ควบคุมได้ทั้งองค์กร

Scalability

ถ้ามี AP หลายสิบ/หลายร้อยตัว การตั้งค่าแยกทีละตัวทำให้จัดการยากและผิดพลาดง่าย

Roaming

ผู้ใช้เดินข้ามพื้นที่ได้โดยยังใช้ SSID เดิมและรักษา Session ได้ต่อเนื่อง

Security & Policy

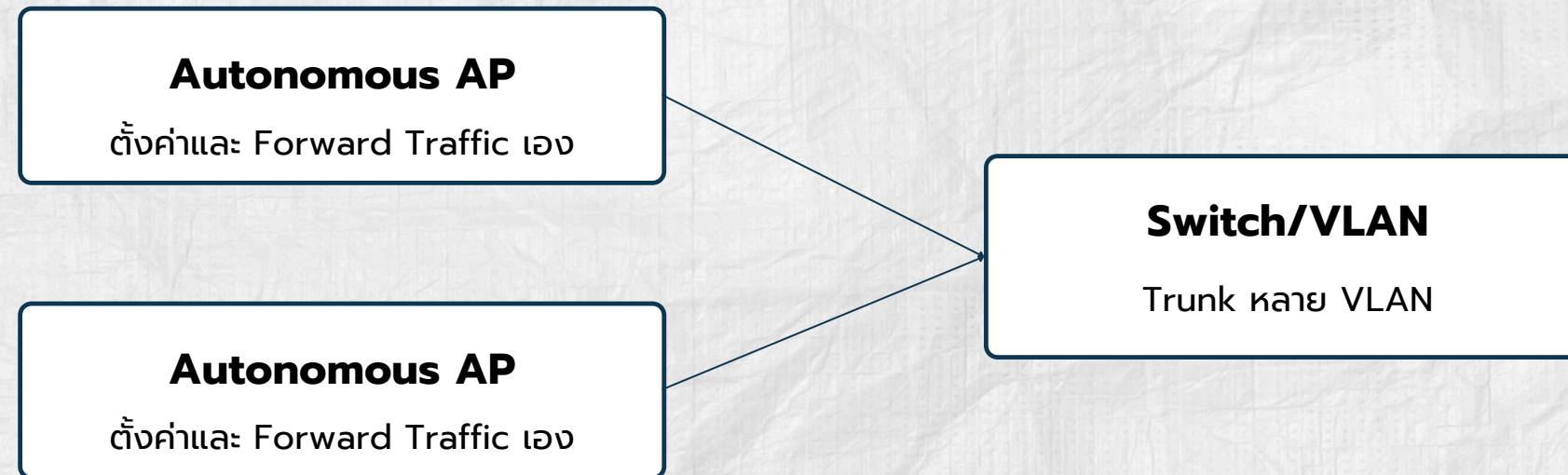
กำหนด SSID, VLAN, QoS, IDS/Rogue AP policy จากศูนย์กลาง



แกนหลัก: AP จัดการคลื่นวิทยุและ Client ส่วน WLC คุม Policy/Management ผ่าน CAPWAP

Wireless LAN Topologies: ภาพรวมสถาปัตยกรรม

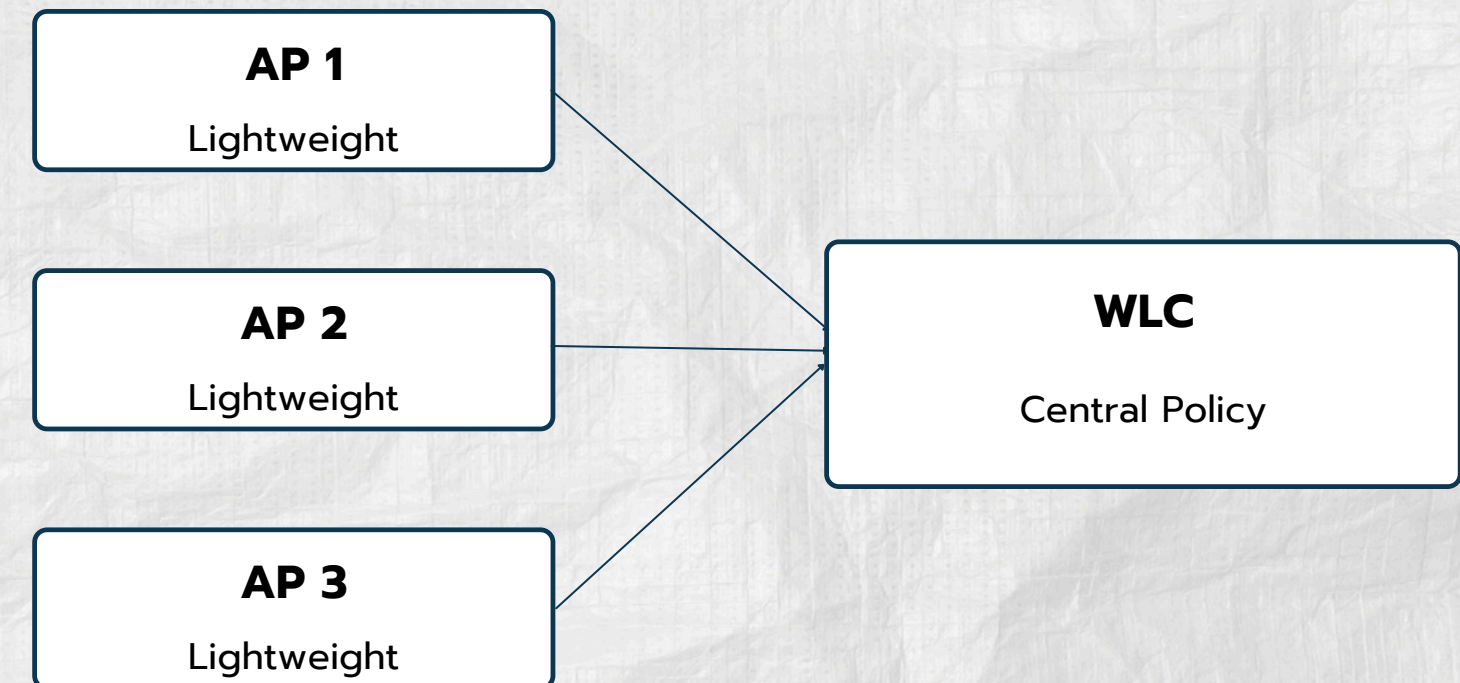
Autonomous vs Lightweight และตำแหน่งของ WLC



Autonomous: AP แต่ละตัวมี BSS/SSID และเชื่อม SSID → VLAN เอง เหมาะกับระบบขนาดเล็ก แต่ขยายระบบได้ยาก

Keyword

BSS, SSID, VLAN, WLC, CAPWAP, Split-MAC



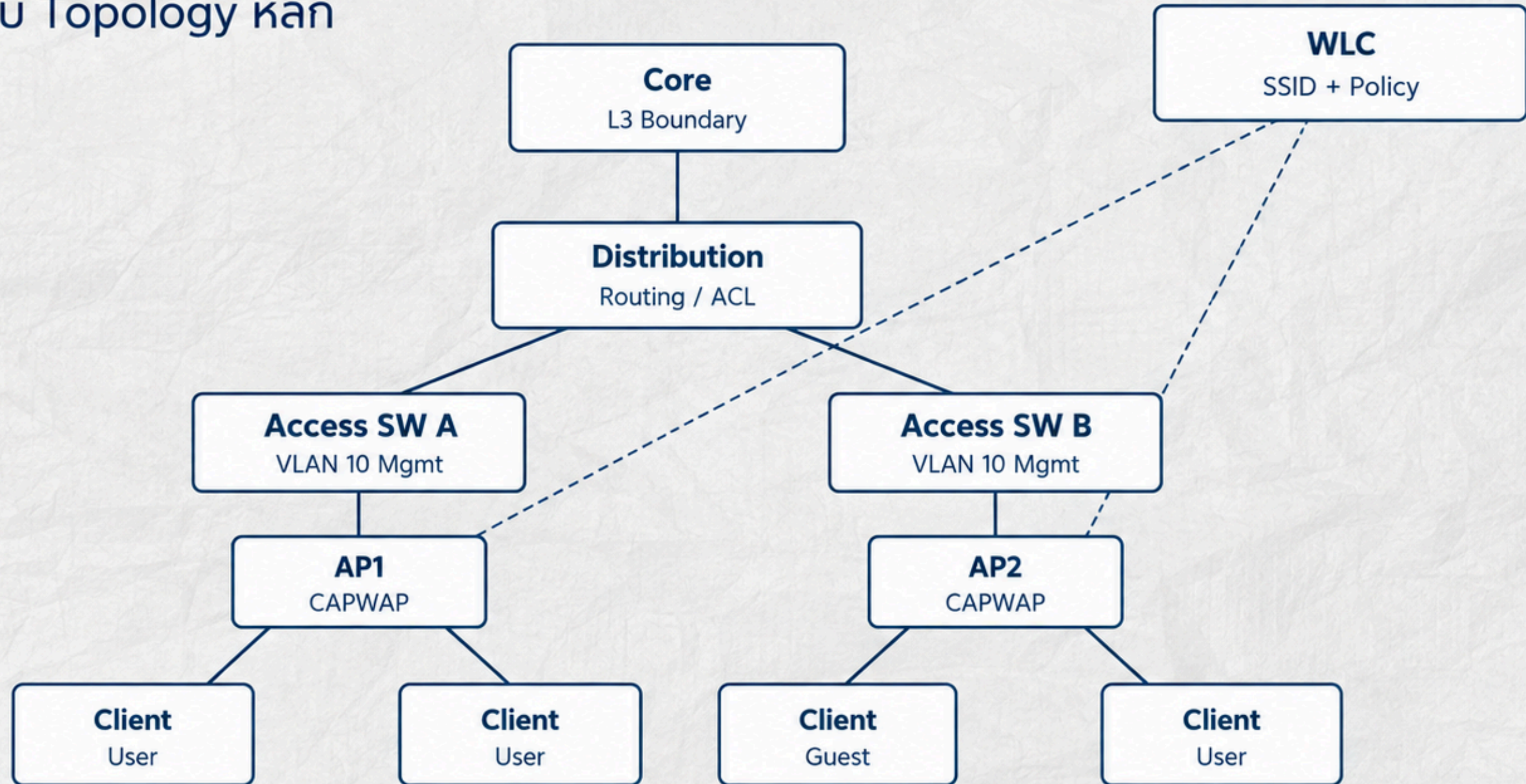
Lightweight: AP join WLC ก่อนจึงให้บริการ Client โดย Control/Data วิ่งใน CAPWAP tunnel

เลือกใช้ตามโจทย์

Campus ใหญ่ = Centralized / Branch = Mobility Express หรือ Cloud

Centralized WLC Topology + CAPWAP Tunnel

แผนภาพสำหรับ Topology หลัก



CAPWAP tunnel: Control + Data ระหว่าง Lightweight AP ↔ WLC
 SSID เดียวต่อ: CORP → VLAN 100, GUEST → VLAN 200, MGMT → VLAN 10

Split-MAC: ใครทำหน้าที่อะไร

แยกงาน Real-time 802.11 ออกจากงาน Management/Policy

Lightweight AP

จัดการ Beacon/Probe, ACK, RF, Association เบื้องต้น และส่ง Traffic ผ่าน CAPWAP

Wireless LAN Controller

กำหนด SSID, Security, QoS, Roaming, Client DB, Policy และ Monitoring

Client

802.11

AP

Real-time MAC

WLC

Policy

CAPWAP Concept

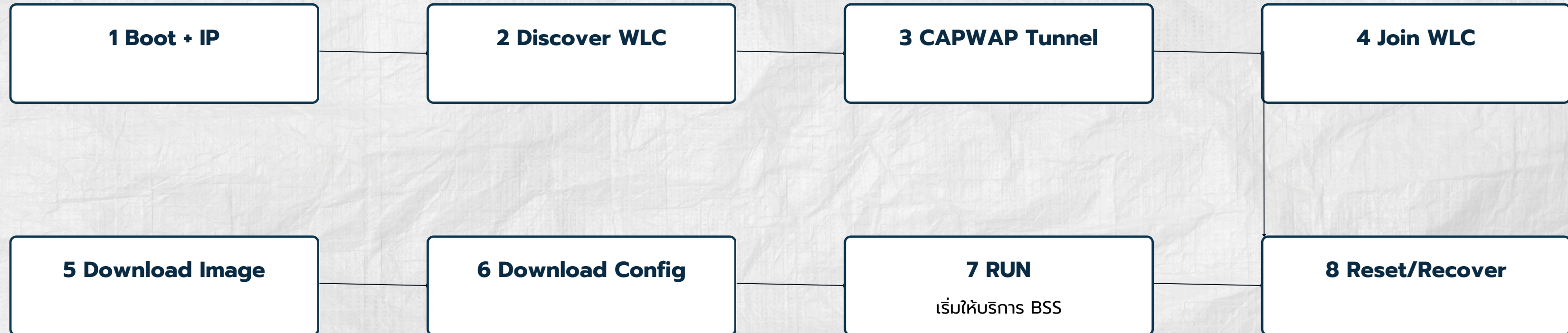
Control: AP join, config, keepalive, RF management
Data: Client frame encapsulated/decapsulated by CAPWAP
Security: DTLS used for CAPWAP control channel

Key Message

ถ้า AP อยู่ไกลจาก WLC มากเกินไป ค่า Latency ที่สูงอาจกระทบการทำงานของระบบไร้สาย จึงต้องวาง WLC ให้เหมาะกับสาขาและสำนักงานใหญ่

AP-WLC Pairing: State Machine

ลำดับที่ Lightweight AP ต้องผ่านก่อนรับ Client



ตรวจสอบด้วย CLI

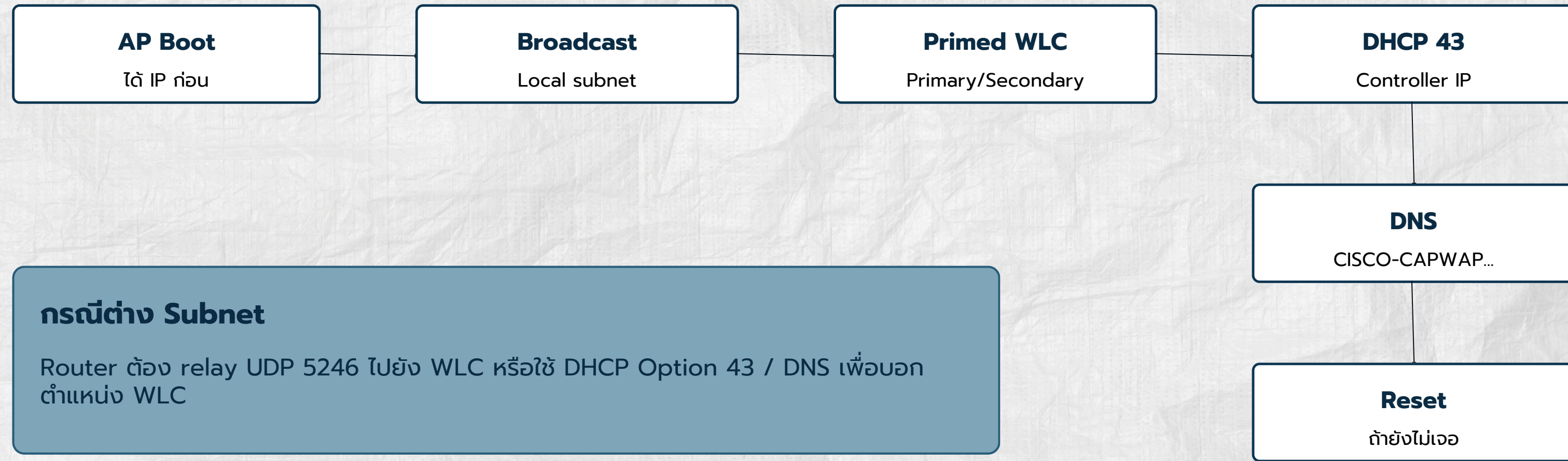
show ap summary, show capwap client
rcb, show wireless stats ap join summary

จุดที่มักพัง

ไม่ได้รับ IP, หา WLC ไม่พบ, DTLS/Certificate ผิด
พลาด, Image ไม่ตรงกัน หรือ Config ไม่ถูกต้อง

WLC Discovery Methods

AP ค้นหา WLC ได้หลายวิธี เพื่อให้ระบบทำงานแบบ Zero-touch มากที่สุด



กรณีต่าง Subnet

Router ต้อง relay UDP 5246 ไปยัง WLC หรือใช้ DHCP Option 43 / DNS เพื่อบอกตำแหน่ง WLC

Router/SVI relay example

```
ip forward-protocol udp 5246
```

```
interface vlan 10
```

```
ip helper-address 10.10.10.5    ! WLC management IP
```

```
ip helper-address 10.10.10.6    ! backup WLC
```

Topology สำหรับ Demo / Packet Tracer / EVE-NG

VLAN	Purpose	Subnet
10	AP/WLC Mgmt	10.10.10.0/24
100	CORP	192.168.100.0/24
200	GUEST	192.168.200.0/24

R1
DHCP + Routing

SW1
VLAN 10/100/200

Demo Focus

AP Join WLC
Client 5U IP

WLC1
10.10.10.5

SSID Mapping

CORP→VLAN100
GUEST→VLAN200

AP1
10.10.10.21

STA1
CORP

AP2
10.10.10.22

STA2
GUEST

CLI Demo: ขั้นตอนตั้งค่าหลัก

คำสั่ง

SW1 - VLAN / trunk / AP access port

```
vlan 10,100,200
interface g0/1
description to-WLC
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,100,200
interface g0/2
description to-AP1
switchport mode access
switchport access vlan 10
power inline auto
```

WLC - WLAN / SSID / AP primary

```
config wlan create 1 CORP CORP
config wlan interface 1 vlan100
config wlan security wpa akm psk set-key ascii 0 StrongPass123 1
config wlan enable 1
config ap primary-base WLC1 AP1 10.10.10.5
```

R1 - DHCP Option 43 example

```
ip dhcp pool AP-MGMT
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
option 43 hex f104.0a0a.0a05
```

เริ่มจาก L2/L3 ให้ AP ได้ IP → ให้ AP หา WLC → สร้าง WLAN/SSID → ทดสอบ Client เชื่อมต่อ

CLI Demo: ตรวจสอบให้เห็นหลักฐาน

คำสั่ง show/debug

WLC verification

show ap summary
show ap join stats detailed <AP-name>
show wlan summary
show client summary
show client detail <mac-address>

Switch / Router verification

show vlan brief
show interfaces trunk
show power inline
show mac address-table dynamic
show ip dhcp binding

Expected Evidence

AP อยู่สถานะ RUN / Registered
SSID เปิดใช้งาน
Client ได้รับ IP จาก VLAN ที่ถูกต้อง

Packet Flow

Client → AP → CAPWAP → WLC →
VLAN/Internet

Q&A Ready

ทำไม port AP เป็น access?
ทำไม WLC ต้อง trunk?

Troubleshooting Scenario: AP Join WLC ไม่สำเร็จ

จำลอง Misconfiguration แล้วแก้ด้วย CLI เป็นขั้นตอน

Step	อาการ / ตรวจสอบ	คำสั่ง / วิธีแก้
1	AP ไม่ได้ IP	show ip dhcp binding, ตรวจสอบ access VLAN 10
2	AP หา WLC ไม่เจอ	ตรวจสอบ DHCP option 43 / DNS / UDP 5246
3	CAPWAP ไม่ขึ้น	ping WLC, show ap join stats, ตรวจสอบ routing/firewall
4	AP อยู่สถานะ RUN แต่ Client ไม่ได้รับ IP	ตรวจสอบ WLAN-to-VLAN map, trunk allowed VLAN

Scenario A: Wrong AP management VLAN

Symptom:

AP1 stuck in DISCOVERY

Root cause:

AP port accidentally in VLAN 20

Fix:

switchport access vlan 10

shutdown / no shutdown

Scenario B: WLC discovery missing

Symptom:

AP gets IP but no WLC response

Root cause:

missing DHCP option 43

Fix:

option 43 hex f104.0a0a.0a05

renew DHCP / reload AP

Antenna Coverage: เลือกเสาให้ตรงพื้นที่

เสาอากาศไม่ใช่ชนิดเดียวใช้ได้ทุกงาน



Omni/Dipole

ห้องหรือชั้นที่ต้องครอบคลุมกว้าง

~2–5 dBi



Patch

ทางเดิน/พื้นที่แคบ หรือจำกัด Cell Size

~6–10 dBi



Yagi

ลำสัญญาณแคบกว่า สำหรับระยะไกล

~10–14 dBi



Dish

Point-to-point line of sight ระยะไกล

~20–30 dBi

Key Concepts

Gain = ความสามารถในการโฟกัสพลังงาน RF,
Beamwidth = มุมลำสัญญาณ
Polarization ต้องตรงกันระหว่างส่ง–รับ

ใช้กับ Topology

วาง AP กลางห้องใช้ Omni
ทางเดินยาวใช้ Patch
อาคารต่ออาคารใช้ Yagi หรือ Dish

Trade-off Matrix: เลือก Architecture ให้ตรงโจทย์

เปรียบเทียบตาม Scalability, Security, Complexity, Cost

Topology	เหมาะกับ	Scalability	Security/Policy	Complexity	Cost
Autonomous	ระบบเล็ก/ห้อง Lab	ต่ำ-กลาง	กระจายที่ AP	ต่ำตอนเล็ก แต่สูงเมื่อขยาย	ต่ำ
Centralized WLC	Campus/Enterprise	สูง	ศูนย์กลาง/สม่ำเสมอ	กลาง-สูง	สูง
Embedded WLC	ตึก/ไซต์ย่อย	กลาง	รวมที่ access layer	กลาง	กลาง
Mobility Express	Branch/SMB	กลาง	ง่ายกว่า WLC เต็ม	ต่ำ-กลาง	ต่ำ-กลาง
Cloud-managed	หลายสาขา	สูง	บริหารผ่าน Cloud/API	ต่ำที่ Site / สูงด้าน Governance	Subscription

เลือก Centralized WLC เพราะแสดง AP Join, CAPWAP, VLAN/SSID และ Troubleshooting ได้ครบใน Demo เดียว

มาตรฐานปัจจุบันและทิศทาง 3–5 ปี

จาก Wi-Fi 6/6E → Wi-Fi 7 และก้าวต่อไปสู่ Wi-Fi 8/AI Ops

Current Standard

IEEE 802.11-2024 เป็น baseline ล่าสุดของมาตรฐาน WLAN และ 802.11be คือ Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Highlights

6 GHz, 320 MHz channels, 4096-QAM, Multi-Link Operation เพื่อ throughput/latency ดีขึ้น

Security

WPA3-Enterprise, Segmentation, Rogue AP Detection และ Zero Trust Policy

Cloud WLC

บริหารหลายสาขา

Automation/API

Config + Audit

AI-driven Ops

วิเคราะห์ RF/Client

Wi-Fi 8

เน้น reliability

Takeaway: วิศวกรเครือข่ายต้องเข้าใจทั้ง RF + Control Plane + Automation เพื่อแก้ปัญหาได้จริง

Q&A